

YYTextLayout 实现复杂文本布局详解

YYTextLayout 实现复杂文本布局详解

一、YYTextLayout 是什么？

YYTextLayout 是 **专注于文本排版计算与存储的工具类**，核心功能是根据预设规则（字体、颜色、间距等），计算富文本中每个字符的屏幕坐标，生成最终排版结果。

类比说明：

如同黑板报的“专业排版设计师”—— 只需提供“文字内容”和“排版要求”，它就能自动规划文字行数、字符位置、图片插入点，确保文本按预期样式呈现。

二、YYTextLayout 的核心组件

使用 YYTextLayout 需依赖三个核心元素，形成“内容→容器→排版”的完整工作流，三者协同实现复杂文本布局：

1. YYTextContainer - 文本容器

定义文本的“显示边界”，类似“画框”，规定文字可显示的范围、形状与内边距，支持不规则区域限制。

```
// 创建文本容器（宽度200像素，高度不限，适配多行文本）
CGSize containerSize = CGSizeMake(200, CGFLOAT_MAX);
YYTextContainer *container = [YYTextContainer containerWithSize:containerSize];
// 设置容器内边距（上、左、下、右各10像素，避免文字贴边）
container.insets = UIEdgeInsetsMake(10, 10, 10, 10);
```

文件引用：YYTextContainer.h

2. NSAttributedString - 富文本

需展示的“内容主体”，支持为不同文字片段设置独立样式（颜色、字体、大小等），是排版的数据源。

```
// 1. 初始化富文本（基础文本内容）
NSMutableAttributedString *text = [[NSMutableAttributedString alloc]
    initWithString:@"你好，这是一段富文本"];
// 2. 为指定范围文字设置样式（前2个字符：红色、粗体18号字）
[text yy_setColor:[UIColor redColor] range:NSMakeRange(0, 2)];
[text yy_setFont:[UIFont boldSystemFontOfSize:18] range:NSMakeRange(0, 2)];
```

文件引用：NSAttributedString+YYText.m（YYText 库对富文本的扩展分类）

3. YYTextLayout - 布局计算

串联“富文本内容”与“文本容器”，通过算法计算字符位置、行高、整体尺寸，生成最终排版结果，供显示组件使用。

```
// 生成排版结果（输入：容器+内容，输出：计算好的布局）
YYTextLayout *layout = [YYTextLayout layoutWithContainer:container text:text];
```

文件引用：YYTextLayout.m

三、YYTextLayout 能实现哪些复杂布局？

YYTextLayout 支持多种原生控件难以实现的复杂文本效果，覆盖日常开发常见场景：

1. 多行文本自动换行

基础但核心的功能，支持不同字体、多语言（如中英文混排）的精准换行，可限制最大行数与截断方式。

```
// 设置容器的换行规则
container.maximumNumberOfRows = 3; // 最多显示3行，超出部分截断
container.truncationType = YYTextTruncationTypeEnd; // 尾部截断（超出部分显示"...")
```

文件引用：YYTextLayout.h

2. 不规则形状的文本布局

通过“排除路径”（Exclusion Path）实现文字绕开指定区域（如圆形、图片），适用于特殊排版需求（如杂志、海报风格）。

```
// 1. 创建圆形排除路径（文字将绕开此圆形区域，不覆盖）
UIBezierPath *circlePath = [UIBezierPath bezierPathWithOvalInRect:
    CGRectMake(50, 50, 100, 100)];
// 2. 将排除路径关联到容器
container.exclusionPaths = @[circlePath];
```

效果：文字自动环绕圆形区域排列，形成“文字绕图”的不规则布局。

3. 图文混排

支持在文本中插入图片、按钮等控件，实现文字与元素的无缝混合排版，无需手动计算位置。

```
// 1. 创建图片附件（配置图片内容与尺寸）
YYTextAttachment *attachment = [YYTextAttachment new];
attachment.content = [UIImage imageNamed:@"icon"]; // 图片资源
attachment.contentMode = UIViewContentModeCenter; // 图片显示模式
attachment.bounds = CGRectMake(0, 0, 20, 20); // 图片尺寸（宽20，高20）
// 2. 将附件转为富文本片段（与文字对齐）
NSAttributedString *attachmentStr = [NSAttributedString yy_attachmentStringWithContent:
attachment
    contentMode:UIViewContentModeCenter
    attachmentSize:CGSizeMake(20, 20)
    alignToFont:[UIFont systemFontOfSize:16]
    alignment:YYTextVerticalAlignmentCenter];
// 3. 插入图片到文本（在索引2位置插入，即"你好"后）
[text insertAttributedString:attachmentStr atIndex:2];
```

4. 可交互的文本

为文本片段添加点击、长按等交互效果，适用于 @用户、# 话题 #、链接等场景，无需额外添加手势。

```
// 1. 创建文本高亮交互效果
YYTextHighlight *highlight = [YYTextHighlight new];
[highlight setColor:[UIColor blueColor]]; // 点击时文字颜色
[highlight setBackgroundBlock:^(UIView *containerView, NSAttributedString *text, NSRange
range, CGRect rect) {
    // 点击事件回调：获取点击的文本内容
    NSLog(@"点击了文本片段: %@", [text.string substringWithRange:range]);
}];
// 2. 为指定文本范围添加交互（索引3开始，长度2的片段）
[text yy_setTextHighlight:highlight range:NSMakeRange(3, 2)];
```

文件引用：NSAttributedString+YYText.m

四、YYTextLayout 在项目中的应用

YYTextLayout 需与 YYLabel 或 YYTextView 配合使用，才能将排版结果显示在界面上，二者是 YYText 库的核心显示组件：

1. 与 YYLabel 结合使用

YYLabel 是增强版 UILabel，支持直接加载 YYTextLayout 结果，也可自动生成布局，适用于纯展示场景。

```
// 1. 创建 YYLabel 并设置frame
YYLabel *label = [YYLabel new];
label.frame = CGRectMake(20, 100, 280, 200); // 位置 (x:20, y:100) ，尺寸 (宽280，高200)
[self.view addSubview:label];
// 2. 方式1：直接使用预计算的布局（高效，适合复杂文本）
label.textLayout = layout;
// 2. 方式2：直接设置富文本（YYLabel 内部自动生成 YYTextLayout）
label.attributedText = text;
label.numberOfLines = 0; // 支持多行（与容器高度不限配合）
```

文件引用：YYLabel.m

2. 与 YYTextView 结合使用

YYTextView 是增强版 UITextView，支持编辑复杂富文本，内部依赖 YYTextLayout 实现排版，适用于可编辑场景（如富文本编辑器）。

```
// 1. 创建 YYTextView 并设置frame
YYTextView *textView = [YYTextView new];
textView.frame = CGRectMake(20, 100, 280, 200);
[self.view addSubview:textView];
// 2. 设置富文本（自动处理排版，支持编辑）
textView.attributedText = text;
```

文件引用：YYTextView.m

五、实际应用案例 - 聊天界面

项目中聊天功能（ZYXChatViewController.m）依赖 YYText 库，YYTextLayout 作为核心组件，实现以下关键效果：

1. 聊天气泡中文本自动换行（适配不同屏幕宽度与消息长度）；
2. 消息中的表情符号、图片与文字混排（如表情包插入文本）；
3. 可点击的交互元素（如链接、@联系人、# 话题 #）；
4. 文本与时间戳、发送状态的协同布局（确保整体视觉统一）。

文件关联：ZYXChatViewController.m（聊天界面控制器，间接调用 YYTextLayout 实现排版）

六、优化建议

使用 YYTextLayout 时，针对复杂文本场景，可通过以下方式提升性能与体验：

1. 异步布局计算

复杂文本（如长文、多元素混排）的排版计算耗时较长，建议在后台线程预计算，避免阻塞主线程导致界面卡顿。

```
dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0), ^{
    // 后台线程：计算排版（不影响UI刷新）
    YYTextLayout *layout = [YYTextLayout layoutWithContainer:container text:text];
```

```
dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{  
    // 主线程：更新UI（UI操作必须在主线程）  
    label.textLayout = layout;  
});  
});
```

2. 缓存布局结果

对于重复显示的文本（如列表中相同内容的单元格），缓存 `YYTextLayout` 对象，避免重复计算，减少性能消耗。

```
// 示例：用字典缓存布局（key为文本内容哈希值，确保唯一性）  
static NSMutableDictionary *layoutCache = nil;  
if (!layoutCache) layoutCache = [NSMutableDictionary dictionary];  
NSString *cacheKey = [NSString stringWithFormat:@"%lu", [text.string hash]];  
YYTextLayout *layout = layoutCache[cacheKey];  
// 若缓存中无结果，计算后存入缓存  
if (!layout) {  
    layout = [YYTextLayout layoutWithContainer:container text:text];  
    layoutCache[cacheKey] = layout;  
}  
// 使用缓存的布局  
label.textLayout = layout;
```

3. 合理设置容器大小

避免容器尺寸过大（如高度设为 `CGFLOAT_MAX` 时，需配合 `maximumNumberOfRows` 限制行数），减少不必要的计算量，提升排版效率。

总结

`YYTextLayout` 是“高效、灵活的文本排版工具”，通过“富文本 + 容器”的输入，自动生成精准排版结果，支持多行换行、不规则布局、图文混排、文本交互等复杂场景。

核心价值：简化复杂文本布局的实现难度，无需手动计算字符位置，配合 YYLabel/YYTextView 可快速打造丰富的文本界面（如聊天、资讯、编辑器）。项目中聊天等场景的文本展示，均依赖其实现高效、美观的排版效果。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）